

Proveďte třírozměrnou regresi zadanými body v prostoru $\mathbb{R}^3$ položte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální.

Uvažujte body (x_i, y_i, z_i) :

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Použijeme algoritmus metody nejmenších čtverců:

Ze zadaných bodů sestavíme SLR $A\vec{x} = \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

v 1. sloupci jsou hodnoty souřadnice x ,

v 2. hodnoty souřadnice y a ve 3.

konstanta c , na druhé straně jsou

hodnoty z

SLR má řešení, pokud $\vec{b} \in \text{Im } A$. My tedy hledáme $\vec{x}_0$, t. j. $\|A\vec{x}_0 - \vec{b}\|$ je co nejmenší. $\vec{x}_0$ musí být takové, že $A\vec{x}_0$ je OG projekce $\vec{b}$ do $\text{Im } A$, pak platí, že $A^* (A\vec{x}_0 - \vec{b}) = 0$ a tedy $A^* A\vec{x}_0 = A^* \vec{b}$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Tuto soustavu si dáme do matice a vyřešíme:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 5 & \frac{10}{3} & 6 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -\frac{5}{3} & -1 \end{array} \right) \quad \begin{aligned} a &= -\left(4 - \frac{6}{5} - \frac{10}{5}\right) = \frac{2}{5} \\ b &= \frac{7 - 3}{5} = \frac{4}{5} \\ c &= \frac{3}{5} \end{aligned}$$

Řešením je vektor $\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$ a hledaná rovina je:

$$z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}.$$